



Django

...

Ingeniería de Software

M.TI. Juan Luis Campos Barrera

Temas

- Modelo de Negocios
 - Método str (`__str__()`)
 - Visualizar en el panel de administración
 - Sobrecribir el método save
 - calcular la edad con la fecha de nacimiento
- Modelos Relacionados
 - ForeignKey

Método str

```
imagen_perfil = models.ImageField()  
activo = models.BooleanField(default=True)  
fecha_creacion = models.DateTimeField(auto_created=True, auto_now_add=True)  
fecha_modifica = models.DateTimeField(auto_now=True)  
  
def __str__(self):  
    return f'{self.nombre} {self.apaterno} {self.amaterno}'
```

Seleccione persona model a modificar

Acción:



Run

0 de 1 seleccionados/as

☐

PERSONA MODEL

☐

[Juan Luis Campos Barrera](#)

1 persona model

```
from django.contrib import admin
from MiApp.models import PersonaModel
```

```
@admin.register(PersonaModel)
class PersonaAdmin(admin.ModelAdmin):
    list_display = ('nombre_completo', 'email', 'activo')
```

```
class PersonaModel(models.Model):
    id_usuario = models.CharField()
    imagen_perfil = models.ImageField()
    activo = models.BooleanField(default=True)
    fecha_creacion = models.DateTimeField(auto_created=True, auto_now_add=True)
    fecha_modifica = models.DateTimeField(auto_now=True)

    def nombre_completo(self):
        nombre_completo = self.nombre
        if self.apaterno != None:
            nombre_completo += " "+self.apaterno
        if self.amaterno != None:
            nombre_completo += " "+self.amaterno
        return nombre_completo

    def __str__(self):
        return f'{self.nombre} {self.email}'
```

```

@admin.register(PersonaModel)
class PersonaAdmin(admin.ModelAdmin):
    list_display = ('full_name', 'email', 'activo')

    def full_name(self, obj):
        nombre_completo = obj.nombre
        nombre_completo += " " + obj.apaterno if obj.apaterno is not None else ""
        nombre_completo += " " + obj.amaterno if obj.amaterno is not None else ""
        return nombre_completo

```

Seleccione persona model a modificar

Acción:	-----	▼	Run	0 de 1 seleccionados/as
☐	FULL NAME		EMAIL	
☐	Juan Luis Barrera		luiscampos@uaz.edu.mx	
1 persona model				

Sobrescribir el método save

1. Primero creamos una función para calcular la edad a partir de la fecha de nacimiento
2. Sobreescribimos el método save en el modelo
3. antes de guardar agregamos el valor de la edad calculada

Método para calcular la edad

```
class PersonaModel(models.Model):
    def __str__(self):
        return f'{self.nombre} - {self.email} - {self.activo}'

    def calcula_edad(self)->int:
        hoy = date.today()
        # Restar años
        edad = hoy.year - self.fecha_nacimiento.year
        # Verificar si aún no ha cumplido años este año
        if (hoy.month, hoy.day) < (self.fecha_nacimiento.month, self.fecha_nacimiento.day):
            edad -= 1
        return edad
```

Sobrescribir método save

```
def save(self, *args, **kwargs):  
    self.edad = self.calcula_edad()  
    super(PersonaModel, self).save(*args, **kwargs)
```

Foreignkey

```
class catalogo_estados_municipios(models.Model):
    clave_entidad = models.IntegerField()
    nombre_entidad = models.CharField(max_length=120)
    clave_municipio = models.IntegerField()
    nombre_municipio = models.CharField(max_length=120)
    poblacion_total = models.BigIntegerField()

    def __str__(self):
        return f'{self.nombre_entidad} - {self.nombre_municipio}'

    class Meta:
        verbose_name='Estado y Municipio'
        verbose_name_plural='Estados y Municipios'

class DatosGenerales(models.Model):
    direccion = models.TextField()
    cp = models.IntegerField(verbose_name='Código Postal')
    estado_municipio = models.ForeignKey(
        'catalogo_estados_municipios',
        on_delete=models.CASCADE
    )

    def __str__(self):
        return f'{self.direccion}'
```

[Inicio](#) > [Agenda](#) > [Datos generales](#) > Agregar datos generales

Agregar datos generales

Dirección:

Código Postal:

Estado municipio:



```
class PersonaDatosGenerales(models.Model):
    persona = models.ForeignKey('PersonaModel', on_delete=models.CASCADE)
    datos_generales = models.ForeignKey('DatosGenerales', on_delete=models.CASCADE)
    fecha_registro = models.DateTimeField(auto_created=True, auto_now_add=True)

    def __str__(self):
        return f'{self.persona.nombre_completo()}'

    class Meta:
        verbose_name='Datos Generales de Persona'
        verbose_name_plural='Datos Generales de Personas'
```

Administración de Django

[Inicio](#) > [Agenda](#) > [Datos Generales de Personas](#) > Agregar Datos Generales de Persona

Agregar Datos Generales de Persona

Persona:



Datos generales:



GUARDAR

Guardar y agregar otro

Guardar y continuar editando